Coexistência e Compartilhamento Dinâmico de Espectro em Comunicações Móveis 6G

Adaptive Beamforming e Controle de Potência

Mikael Ribeiro Camelo[1] Caio Rodrigues[1]

[1]Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Departamento de Teleinformática

Prof. F. Rodrigo P. Cavalcanti

2026.2

Sumário

1. Atividade 1: Otimização Conjunta de Beamforming e Controle de Potência
2. Atividade 2: Impacto da Mobilidade no Desempenho do Beamforming
3. Conclusões

Sumário

1. Atividade 1: Otimização Conjunta de Beamforming e Controle de Potência
2. Atividade 2: Impacto da Mobilidade no Desempenho do Beamforming
3. Conclusões

Acoplamento e Estratégia *Dual-Loop*

Investigação do acoplamento entre a filtragem espacial via *Adaptive Beamforming* com MRC e DPC em uma topologia multicelular (16 APs)

Arquitetura em Malha Dupla:

- **Limitação do DPC Fixo ($\gamma_{\text{tar}} = 10$ dB):** Subutiliza o ganho direcional em enlaces favoráveis.
- **Malha Interna (Rápida):** Atualiza iterativamente a potência p_k buscando a meta local $\gamma_{\text{tar},k}$.
- **Malha Externa (Lenta):** Ajusta dinamicamente o alvo $\gamma_{\text{tar},k} \in [-10, 20]$ dB (iniciando em 10 dB).

Regras de Negociação de Alvo (*Outer Loop*)

1. **Aumento ($+1$ dB):** Se o UE atinge a meta com $p_k < p_{\max}$, sobe até o teto QAM de 20 dB.
2. **Redução (-1 dB):** Se satura em $p_k = 1$ W e $\gamma_k < \gamma_{\text{tar},k}$, alivia a CCI nas células vizinhas.
3. **Bloqueio (Outage):** Se $\gamma_{\text{tar},k} < -10$ dB, desliga o transmissor ($p_k = 0$).

Análise Comparativa de KPIs (Exercício 1)

Desempenho do **Dual-Loop PC** frente aos cenários **Full Power (1 W)** e **DPC Fixo (10 dB)** sob realizações idênticas de canal (mesma *seed*).

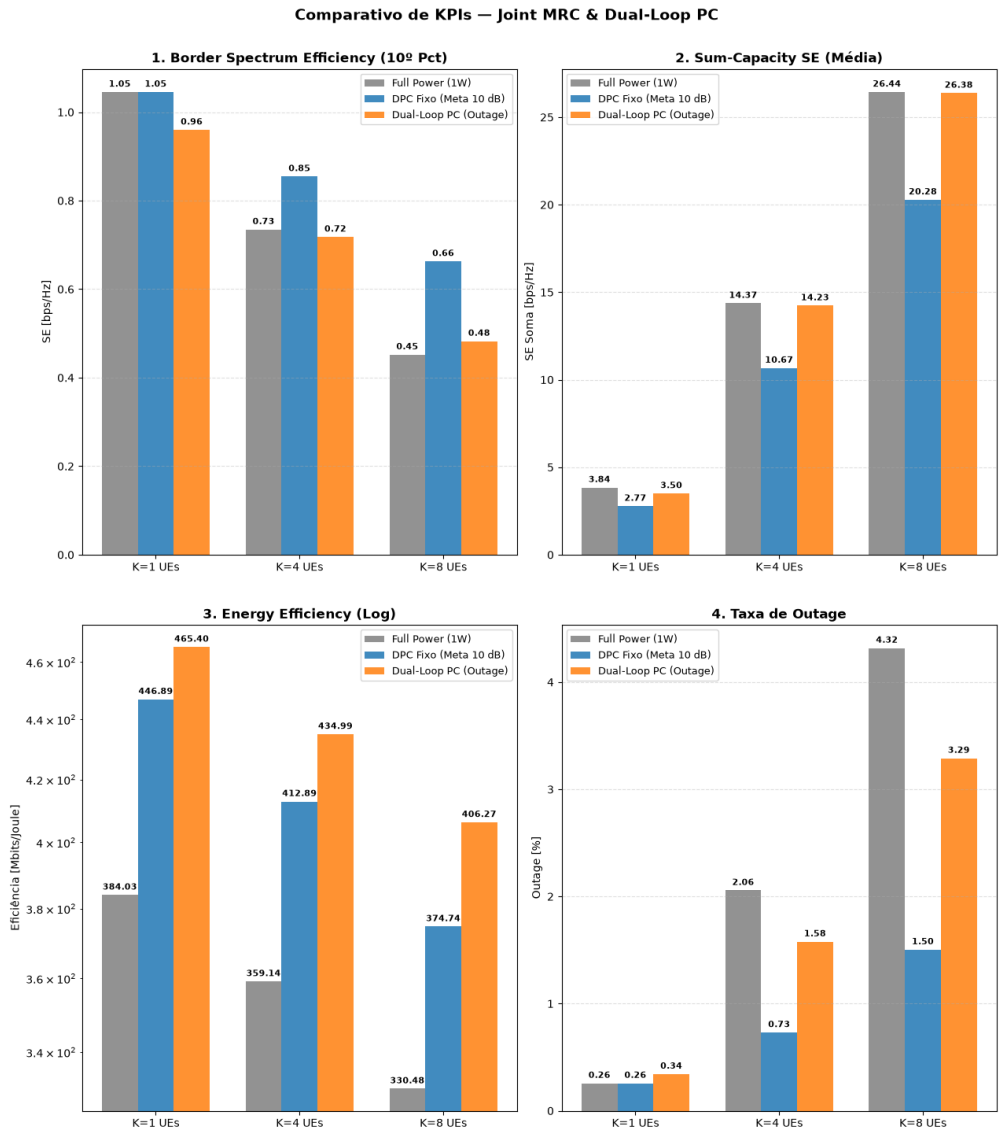
Carga (K)	Algoritmo	Border SE (10º Pct) [bps/Hz]	Sum-Capacity SE [bps/Hz]	Eficiência Energética [Mbits/Joule]	Taxa de Outage [%]
$K = 1$	Full Power (1W)	1.05	3.84	384.03	0.26%
$K = 1$	DPC Fixo (Meta 10 dB)	1.05	2.77	446.89	0.26%
$K = 1$	Dual-Loop PC (Outage)	0.96	3.50	**465.40**	0.34%
$K = 4$	Full Power (1W)	0.73	14.37	359.14	2.06%
$K = 4$	DPC Fixo (Meta 10 dB)	**0.85**	10.67	412.89	**0.73%**
$K = 4$	Dual-Loop PC (Outage)	0.72	14.23	**434.99**	1.58%
$K = 8$	Full Power (1W)	0.45	26.44	330.48	4.32%
$K = 8$	DPC Fixo (Meta 10 dB)	**0.66**	20.28	374.74	**1.50%**
$K = 8$	Dual-Loop PC (Outage)	0.48	**26.38**	**406.27**	3.29%

- **Recuperação de Capacidade:** Em $K = 8$, o DPC Fixo perde 23.3% de *Sum-Capacity* (20.28 bps/Hz), enquanto o *Dual-Loop* alcança 26.38 bps/Hz (empatando com *Full Power*).
- **Eficiência Energética:** Liderança absoluta do *Dual-Loop* em todas as cargas (406.27 Mbits/Joule em $K = 8$) ao evitar desperdício acima de 20 dB e desligar UEs inviáveis.

Comportamento Físico dos KPIs Primários

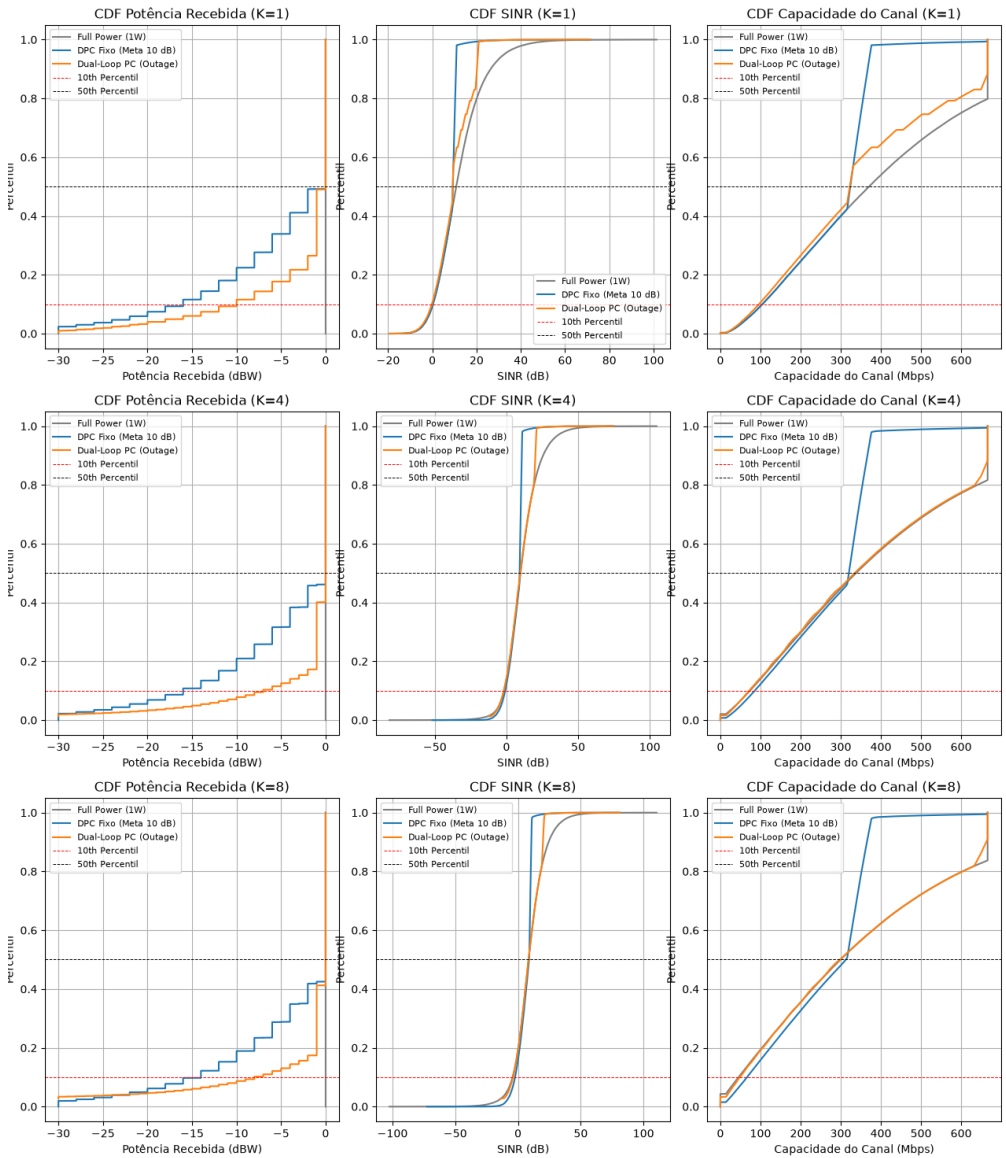
Destaques em Alta Carga ($K = 8$):

- **Ganhos sobre Full Power:** O *Dual-Loop PC* eleva a *Border SE* (0.48 vs. 0.45 bps/Hz) e reduz o *Outage* de 4.32% para 3.29%.
- **DPC Fixo na Borda:** Atinge maior *Border SE* (0.66 bps/Hz) e menor *Outage* (1.50%), mas sacrifica quase 1/4 da capacidade agregada da rede.



Análise Estatística das CDFs

- **CDF de Potência:** Curvas em degraus mostram que mais de 50% dos UEs operam abaixo da potência máxima (0 dBW).
- **CDF de SINR:** O DPC Fixo trava em um degrau vertical em 10 dB, enquanto o *Dual-Loop* avança até +20 dB.
- **CDF de Capacidade:** Com o teto QAM em 20 dB, o *Dual-Loop* sobrepõe-se ao *Full Power* nos percentis superiores



Sumário

1 Atividade 1: Otimização Conjunta de Beamforming e Controle de Potência

2 Atividade 2: Impacto da Mobilidade no Desempenho do Beamforming

3 Conclusões

Modelagem Cinemática, ULA e Atraso de Rastreamento

Transição para simulação dinâmica orientada ao tempo ($dt = 1$ ms, $T_{\text{sim}} = 4.0$ s): um UE atravessa a célula tangencialmente ao *broadside* de um AP com Arranjo Linear Uniforme (ULA, $d = \lambda/2$).

- **Trajetória Tangencial e Ângulo Real ($x = 0$ em $t = 2.0$ s):**

$$x(t) = v \cdot \left(t - \frac{T_{\text{sim}}}{2} \right), \quad \theta_{\text{real}}(t) = \arctan\left(\frac{x(t)}{D} \right)$$

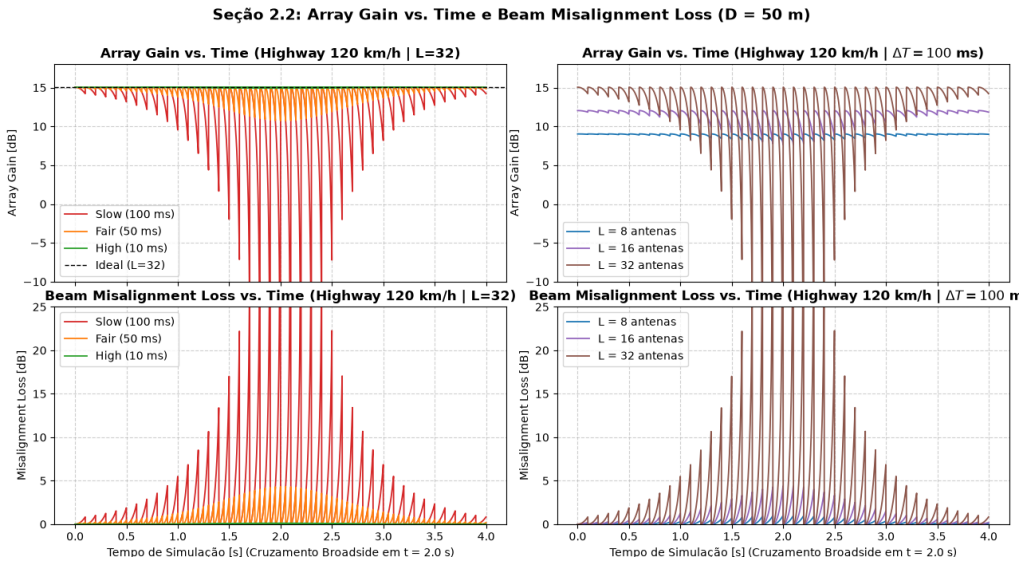
- **Ganho Direcional Normalizado do ULA ($L \in \{8, 16, 32\}$ elementos):**

$$G_{\text{ULA}}\left(\theta_{\text{real}}(t), \theta_{\text{tgt}}\right) = \frac{1}{L} \left| \sum_{\ell=0}^{L-1} e^{j\pi\ell[\sin(\theta_{\text{real}}(t)) - \sin(\theta_{\text{tgt}})]} \right|^2$$

- **Erro Angular ($\Delta T \in \{100, 50, 10\}$ ms) e Eficiência Espectral Líquida:**

Ganho e Perda por Desalinhamento

- **Padrão "Dente de Serra" (Sawtooth):** A cada ΔT, o feixe realinha no ganho máximo (15.05 dB em $L = 32$). A queda é máxima no *broadside* ($t = 2.0$ s), onde $\omega(t) = \frac{v \cos^2(\theta)}{D}$ é máxima.
- **Efeito de ΔT (120 km/h, $L = 32$):** Em $\Delta T = 100$ ms, o veículo avança 3.33 m sem reajuste e cai nos nulos do arranjo (perdas > 25 dB). Em 50 ms, a perda cai para ≈ 4.5 dB e, em 10 ms, para < 0.2 dB.
- **Sensibilidade vs. L:** Com $\Delta T = 100$ ms, o feixe estreito de $L = 32$ sofre colapsos no centro para níveis inferiores aos de $L = 8$ e $L = 16$.

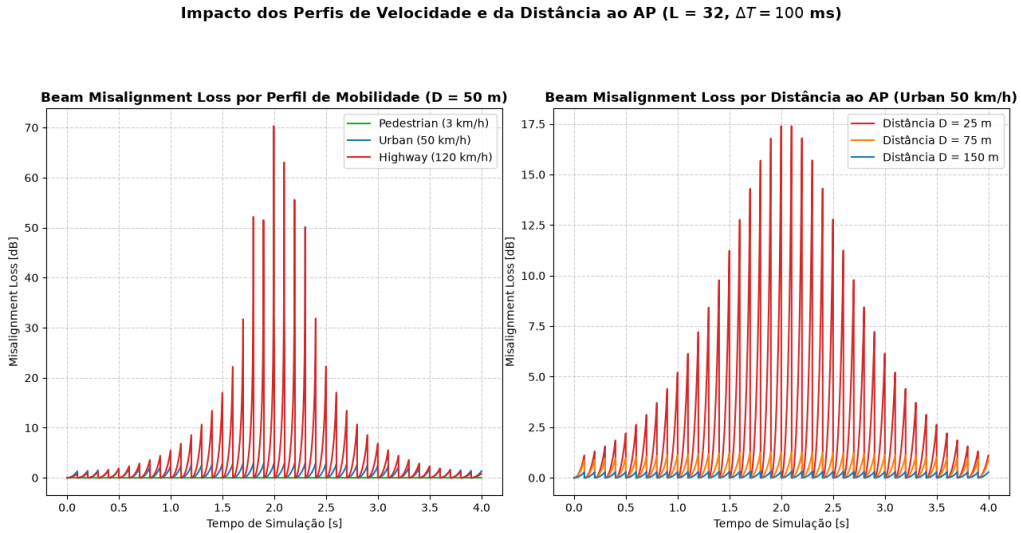


Ganho do Arranjo e Desalinhamento em Highway (120 km/h, $D = 50$ m).

Impacto da Velocidade e da Distância

1. **Perfis de Mobilidade ($D = 50$ m):**

- **Pedestrian (3 km/h):** Deslocamento de 8.3 cm por janela de 100 ms resulta em 0.00 dB de perda.
- **Urban (50 km/h):** Oscilações moderadas no centro com picos de ≈ 3.2 dB.
- **Highway (120 km/h):** Picos instantâneos de até 70 dB nos nulos profundos de $L = 32$.

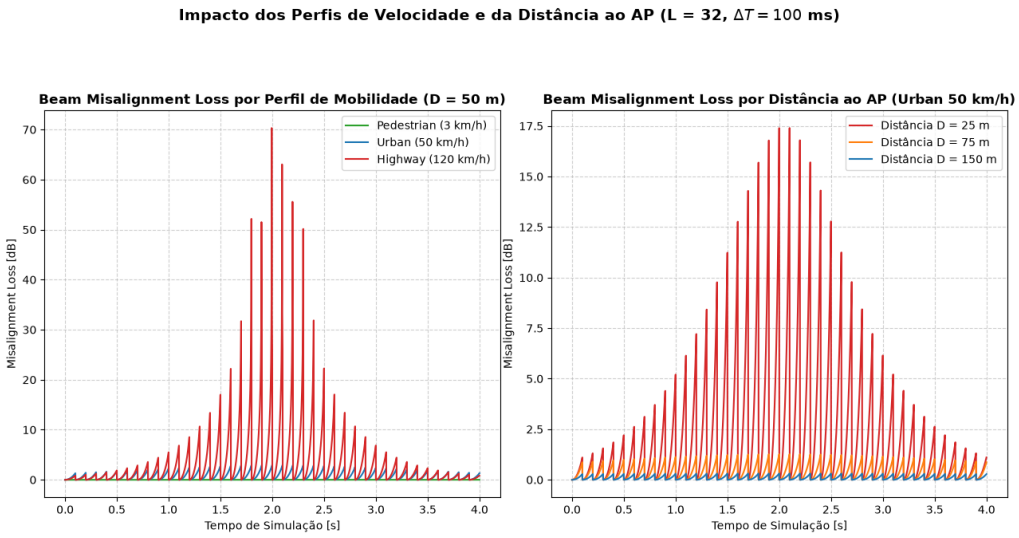


*Desalinhamento por velocidade e distância ($L = 32$, $\Delta T = 100$ *ms*).*

Impacto da Velocidade e da Distância

2. Distância ao AP (50 km/h):

- **Perto ($D = 25$ m):** Alta velocidade angular ($\omega_{\max} = v/D$) eleva a perda para 17.5 dB.
- **Meio/Borda (75 m e 150 m):** Variação angular suave reduz picos para < 1.4 dB e < 0.4 dB.

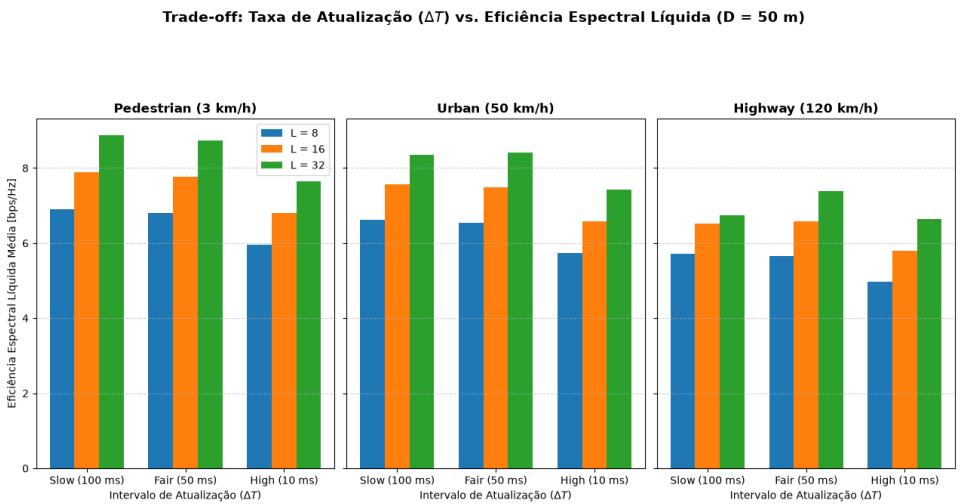


*Desalinhamento por velocidade e distância ($L = 32$, $\Delta T = 100$ *ms*).*

Trade-off: Taxa de Atualização (ΔT) vs. SE Líquida

Perfil	ULA (L)	Slow (100 ms) Perda — SE	Fair (50 ms) Perda — SE	High (10 ms) Perda — SE
Pedestrian (3 km/h)	8	0.00 — **6.90**	0.00 — 6.80	0.00 — 5.96
	16	0.00 — **7.88**	0.00 — 7.76	0.00 — 6.80
	32	0.00 — **8.87**	0.00 — 8.73	0.00 — 7.65
Urban (50 km/h)	8	0.04 — **6.63**	0.01 — 6.54	0.00 — 5.73
	16	0.18 — **7.56**	0.04 — 7.49	0.00 — 6.57
	32	0.74 — 8.36	0.18 — **8.41**	0.01 — 7.42
Highway (120 km/h)	8	0.14 — **5.71**	0.03 — 5.65	0.00 — 4.96
	16	0.59 — 6.53	0.14 — **6.58**	0.00 — 5.80
	32	3.08 — 6.75	0.59 — **7.39**	0.02 — 6.64

- **Baixa Mobilidade (3 km/h):** $\Delta T = 10$ ms reduz a SE em 13.8% por excesso de pilotos; **Slow (100 ms)** é ótimo (8.87 bps/Hz).
- **Alta Mobilidade (120 km/h, $L = 32$):** Em 100 ms, a perda de 3.08 dB derruba a SE para 6.75 bps/Hz. A taxa **Fair (50 ms)** recupera o alinhamento e atinge o pico de **7.39** bps/Hz.



Trade-off entre ΔT e Eficiência Espectral Líquida ($D = 50$ m).

Sumário

1. Atividade 1: Otimização Conjunta de Beamforming e Controle de Potência
2. Atividade 2: Impacto da Mobilidade no Desempenho do Beamforming
3. Conclusões

Conclusões e Diretrizes de Projeto RRM

1. Otimização Conjunta *Beamforming* + *Dual-Loop PC*

- O acoplamento entre MRC e Controle de Potência em malha dupla elimina o gargalo de capacidade do DPC Fixo (+30% de *Sum-Capacity* em $K = 8$, entregando 26.38 bps/Hz).
- Garante a maior Eficiência Energética global (406.27 Mbits/Joule em $K = 8$) e reduz a taxa de *Outage* frente ao regime *Full Power* (3.29% vs. 4.32%).

Conclusões e Diretrizes de Projeto RRM

2. Rastreamento de Feixe Sensível ao Contexto Cinemático

- Arranjos *Massive MIMO* ($L = 32$) oferecem alto ganho direcional (15.05 dB), mas sofrem severa degradação sob atraso de atualização quando a velocidade angular ($\omega \propto v/D$) é elevada.
- A periodicidade de treinamento de feixes (ΔT) deve ser adaptada dinamicamente conforme a velocidade angular estimada e o tamanho do arranjo L, equilibrando precisão de apontamento e *overhead* de sinalização.

Obrigado!

Apresentação Science Challenge 4A

Mikael Ribeiro Camelo & Caio Rodrigues